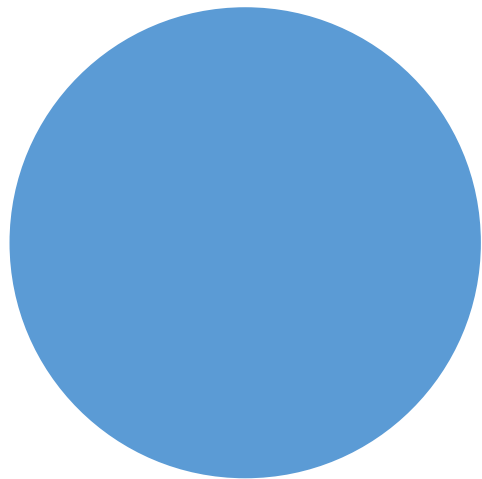


Power BI

урок 5

Екатерина Рехерт

DataBoom.kz

Личный проект и Что ждет дальше

С сегодняшнего дня - защита проектов

- Для вдохновения:
 - Примеры выпускных проектов других студентов
 - Data Stories Gallery
 - Samples

Через неделю: вебинар + цель

5 рабочих дней после окончания:

подводим итоги, отправляем сертификаты

Спасибо за обратную связь!



План

UI/UX, Row level security

Базы Данных и SQL: что это и зачем?

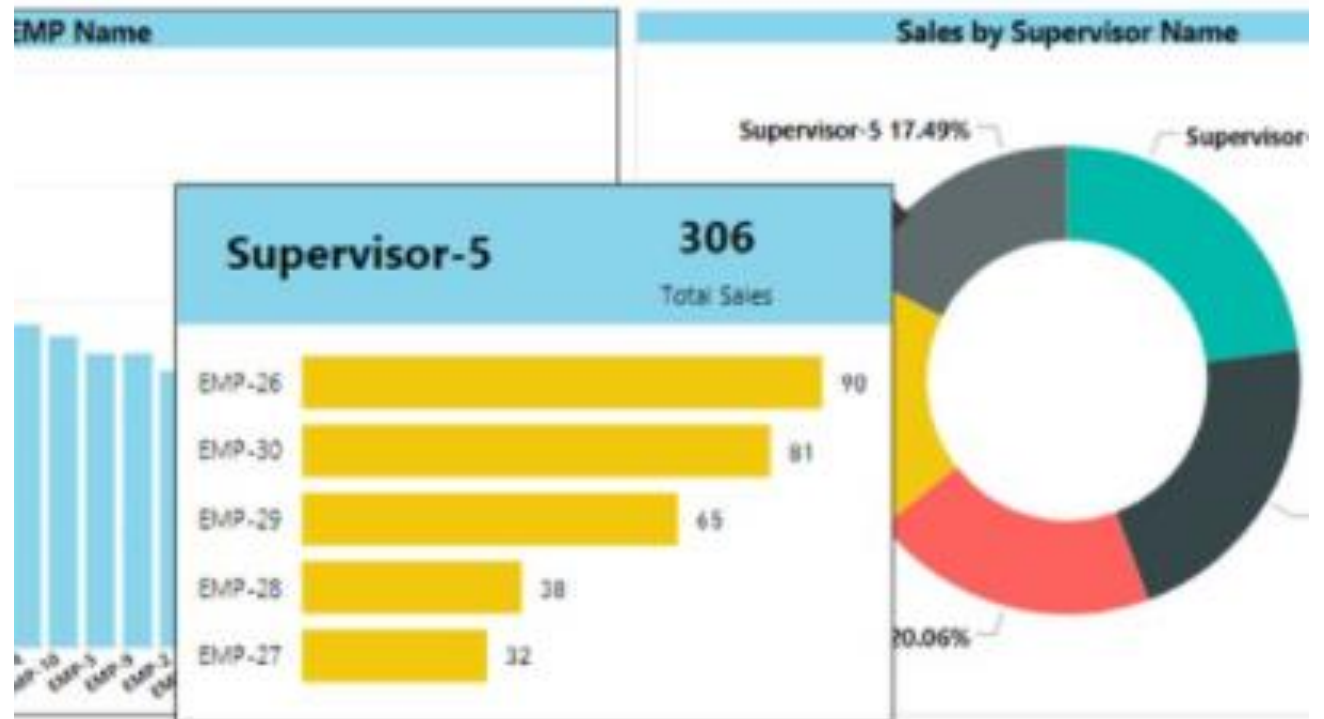


Что такое
UI/UX?

- User Interface
- User Experience

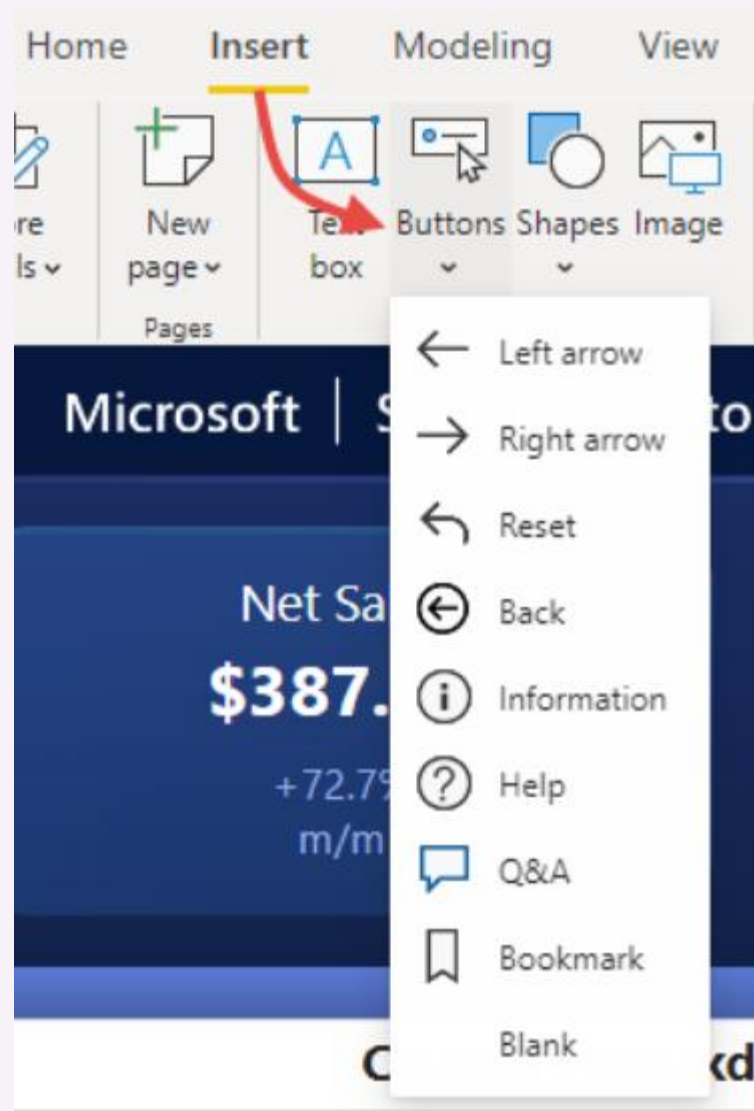
Tooltips (Подсказки)

- Ссылка на документацию <https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/create-reports/desktop-tooltips>



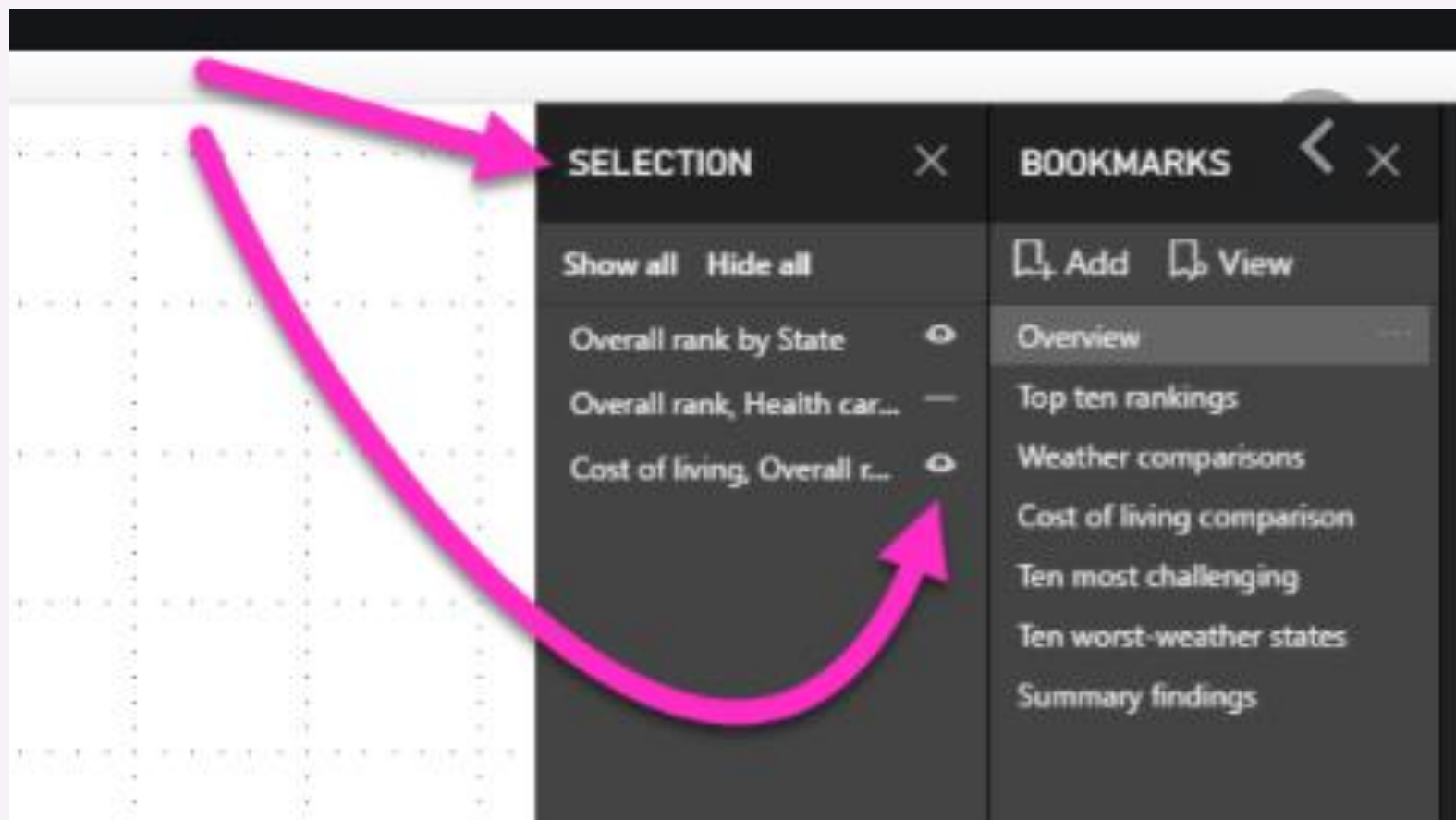
Buttons (Кнопки)

- Ссылка на документацию <https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/create-reports/desktop-buttons>



Bookmarks (Закладки)

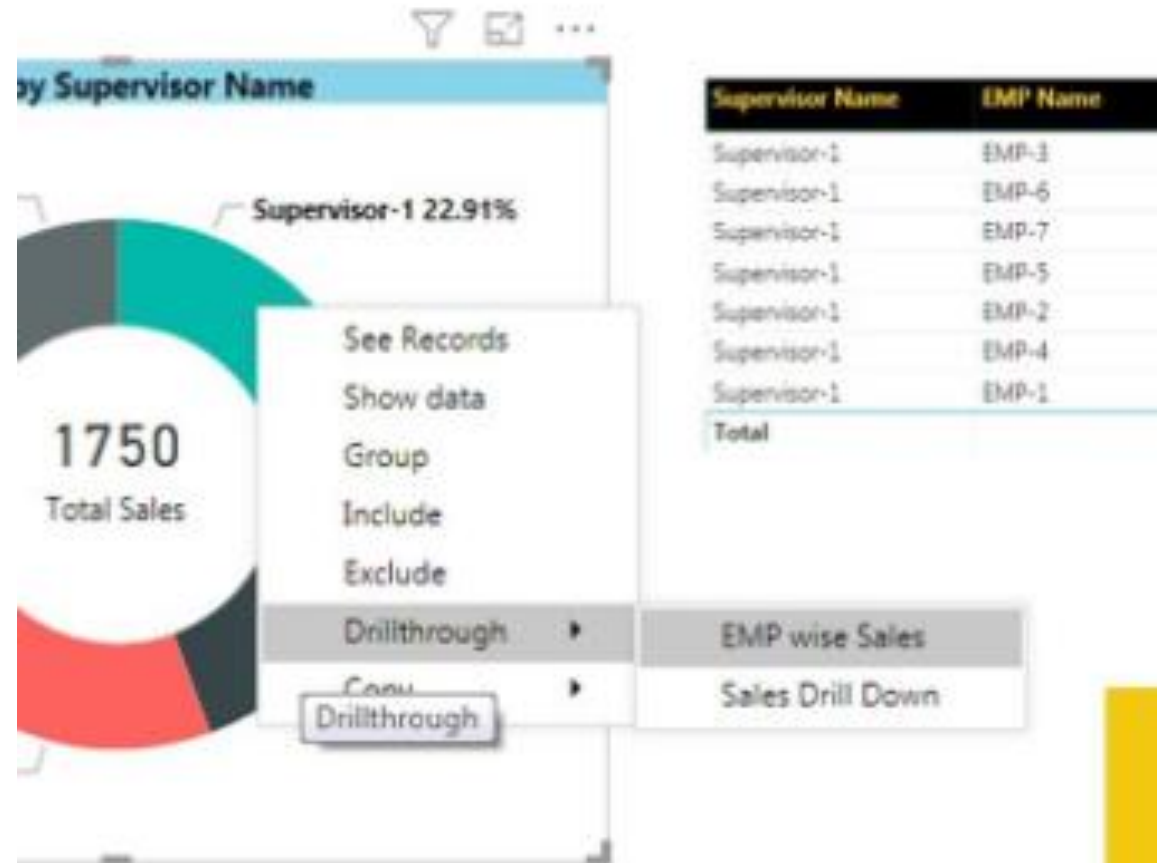
- Ссылка на документацию <https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks>



Drill Through, Drill Up, Drill Down (Проваляшки)

- Ссылки на документацию
- <https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/create-reports/desktop-drill-through-buttons>
- <https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/create-reports/desktop-drillthrough>
- <https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/consumer/end-user-drill>

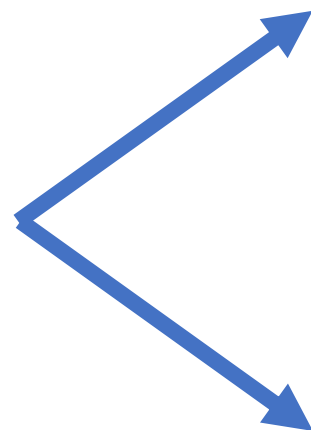
Drill Through in Power BI



Row Level Security (RLS) in Power BI



Нюанс с заданиями
5 недели: создайте
копию PBIX в
котором вы
закончили 4 неделю



5.2 в первой
КОПИИ

5.3 и далее –
во второй
КОПИИ

Что такое SQL



Что такое **SQL**?

STRUCTURED
QUERY
LANGUAGE

Эскуэль
ЭсКьюЭль
СиКуЭль
СиКьюЭль
Сиквэл
Сиквел



SQL это язык программирования?



80% вакансий в сфере анализа данных требуют знаний SQL. А также, SQL нужен любому программисту

Несколько примеров:

- Data Analyst
- Data Scientist
- Data Engineer
- Database Administrator
- Backend Developer
- Frontend Developer
- QA tester

По данным
исследования*
Kolesa Zerttey
— 73% компаний
используют SQL-
решения для
хранения данных

*Ссылка на исследование
https://job.kolesa.kz/dl/Data_Science_Analytics.pdf

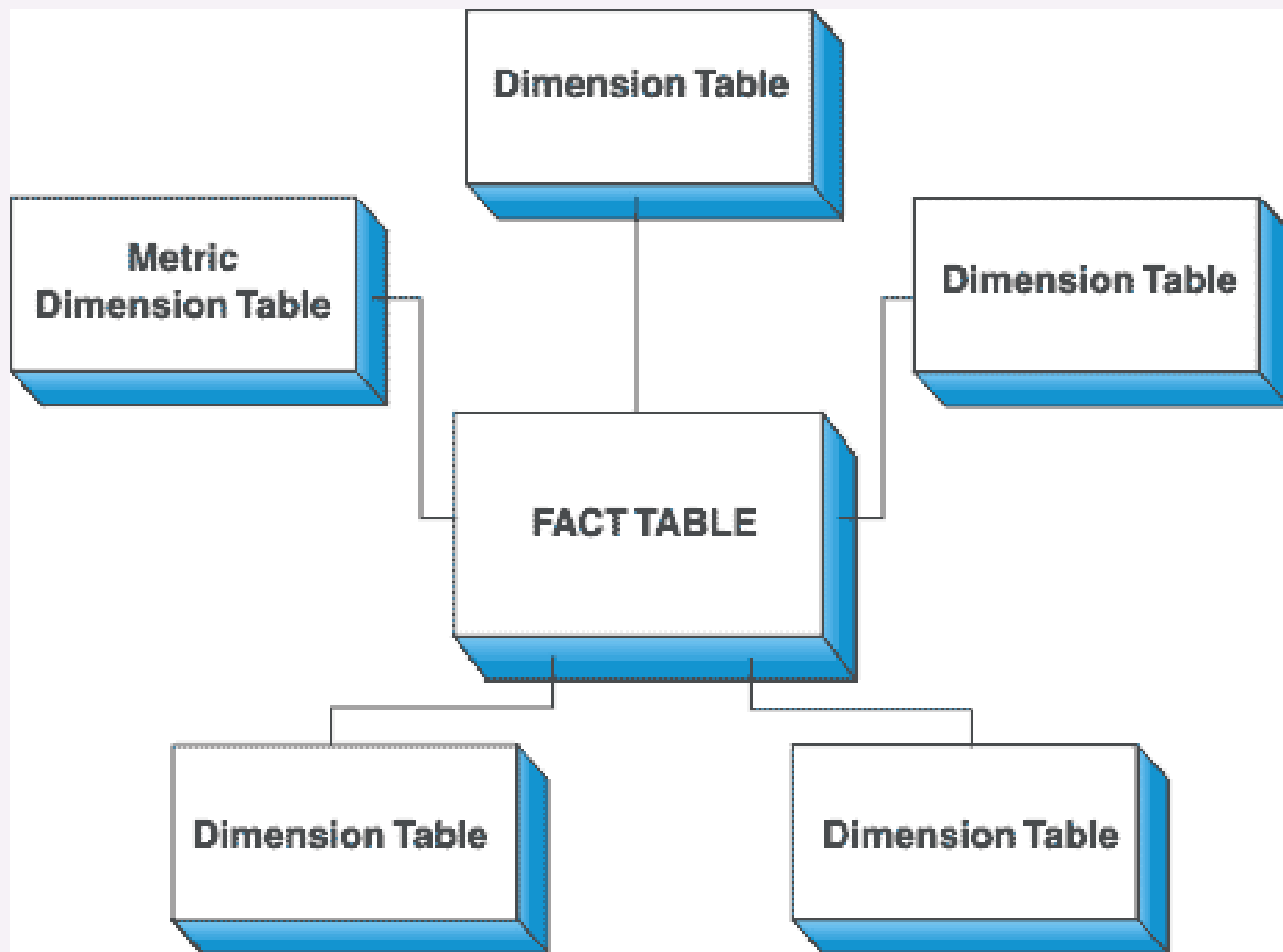
Системы хранения данных

Интересно, что о DWH говорят около половины респондентов, но при этом около 48 % хранят данные в Excel и других spreadsheet — таблицах. Возможно, это связано с тем, что во многих компаниях большая часть данных все-таки представлена в формате small-data.



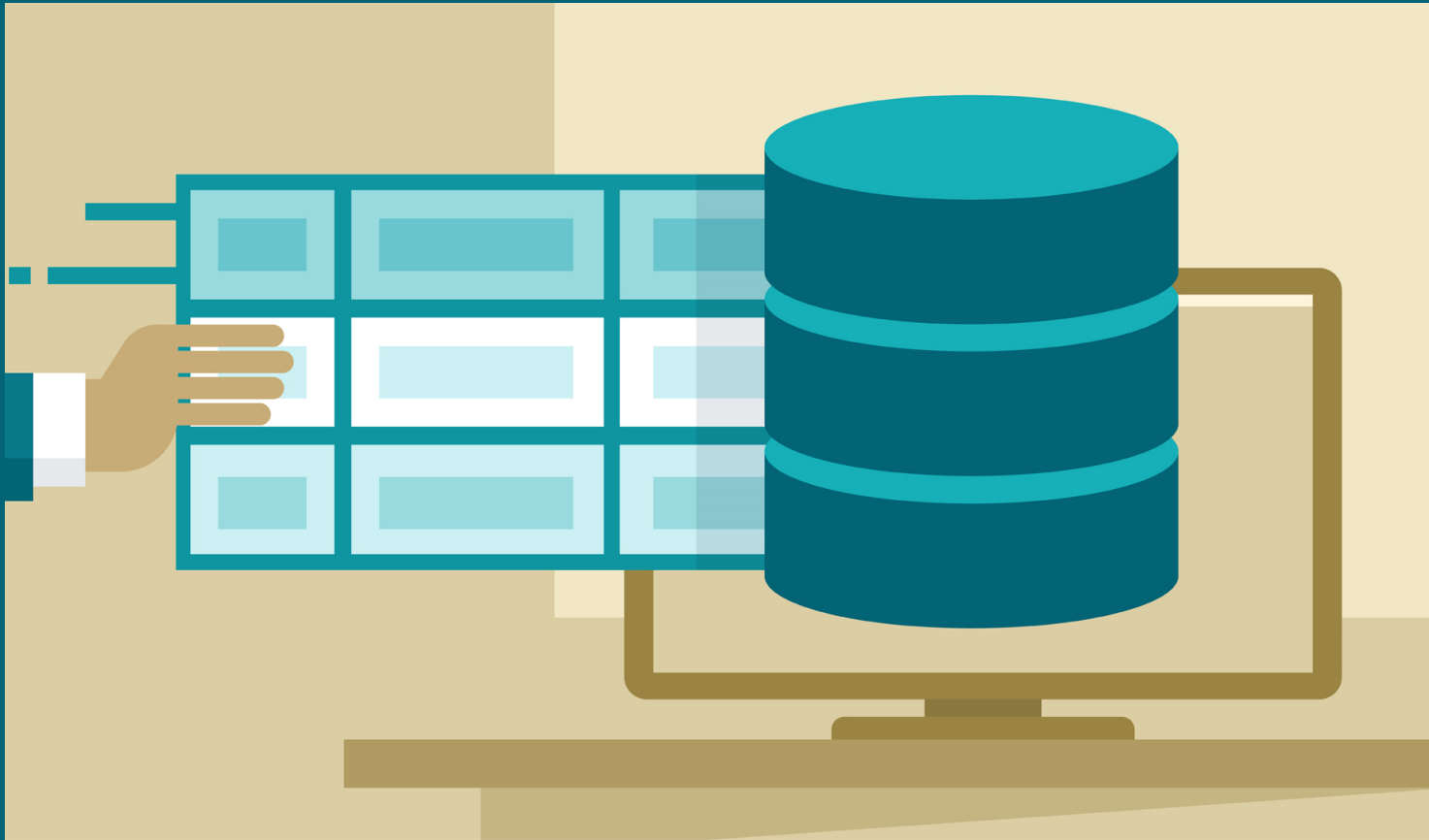
SQL –

структурированный
язык запросов
для взаимодействия
с реляционными
базами данных



**Что такое:
БД?
СУБД?
GUI?
SSMS?**





Что такое База Данных (DataBase)?

- База данных – организованная структура для хранения и обработки данных
- A database is an organized collection of data for storage and retrieval

**Какие виды
БД вы
знаете?**



Типы баз данных

Flat file

plain text file data storage
данные хранятся в текстовом
виде в “плоском” файле : CSV,
TXT

Hierarchical

Relational

Non-Relational

Flat file

plain text file data storage
данные хранятся в текстовом виде
в “плоском” файле : CSV, TXT

- **2 dimensional, like tables**
- **редко используются для хранения данных**
- **но часто - для выгрузки и обмена**
- **многие системы (БД, CRM, ERP) имеют возможность выгрузки и загрузки данных в/их Flat File**

22pbi_accounts - Notepad

File Edit Format View Help

```
pbi01,databoom123,Ramadinkyzy,Kymbat
pbi02,databoom123,Aigarayev,Amangeldy
pbi03,databoom123,Utepova,Dinara
pbi04,databoom123,Baidalinova,Zhansaule
pbi05,databoom123,Atymtayeva,Shynar
pbi06,databoom123,Sakiyeva,Guldana
pbi07,databoom123,Kulikova,Yuliya
pbi08,databoom123,Saukambekov,Olzhas
pbi09,databoom123,ZHAMIL,DARYN
pbi10,databoom123,Razmatova,Madina
pbi11,databoom123,Tsoy,Olga
pbi12,databoom123,GUSHTYK,ANNA
pbi13,databoom123,Kassimova,Indira
pbi14,databoom123,Joldassova,Bagila
pbi15,databoom123,Omarova,Bota
pbi16,databoom123,Pompushko,Yuriy
pbi17,databoom123,Zhunisbayeva,Aigerim
pbi18,databoom123,Amirova,Zarina
pbi19,databoom123,Baryshev,Roman
pbi20,databoom123,Mussabekova,Aina
pbi21,databoom123,Rangno,Stanislav
pbi22,databoom123,Babkin,Mikhail
pbi23,databoom123,Кучкарова,Насиба
pbi24,databoom123,Polyakova,Natalya
pbi25,databoom123,Shuvakov,Anton
pbi26,databoom123,Vavilin,Yuriy
pbi27,databoom123,Yessegazyeva,Aigerim
pbi28,databoom123,Galikhanov,Dinnur
pbi29,databoom123,Tashmetov,Komilzhon
pbi30,databoom123,Yelamanova,Akku
```

Типы баз данных

Flat file

plain text file data storage
данные хранятся в текстовом
виде в “плоском” файле : CSV,
TXT

Hierarchical

“Tree” structure, each “parent”
table can have multiple “children”,
but each child only one parent

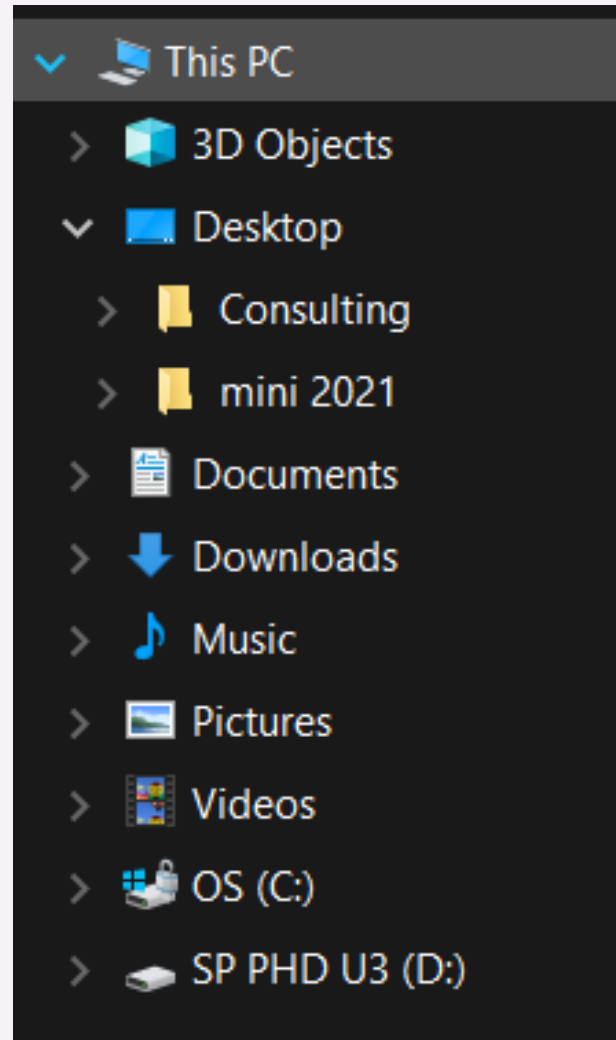
Relational

Non-Relational

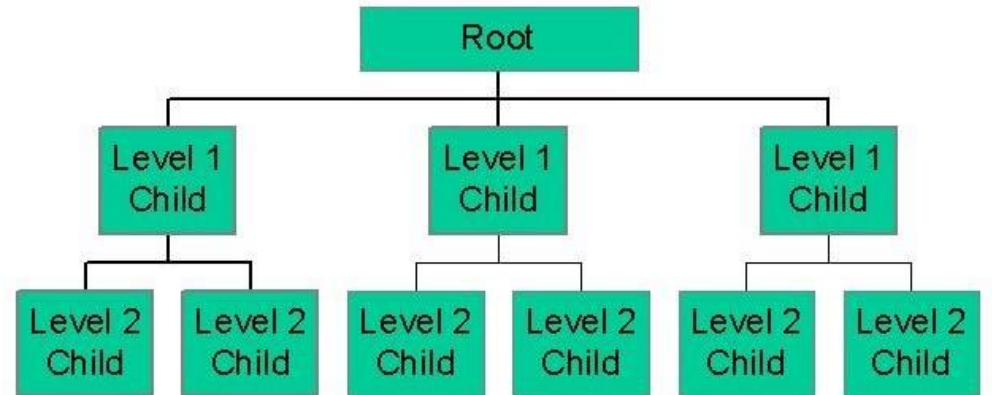
Hierarchical

“Tree” structure, each “parent” table can have multiple “children”, but each child only one parent

- были популярны до того, как появились реляционные (relational), сейчас уже не используются
- Parent-Child relationships (Дерево)



Hierarchical database model



Типы баз данных

Flat file

plain text file data storage
данные хранятся в текстовом
виде в “плоском” файле : CSV,
TXT

Hierarchical

“Tree” structure, each “parent”
table can have multiple “children”,
but each child only one parent

Relational

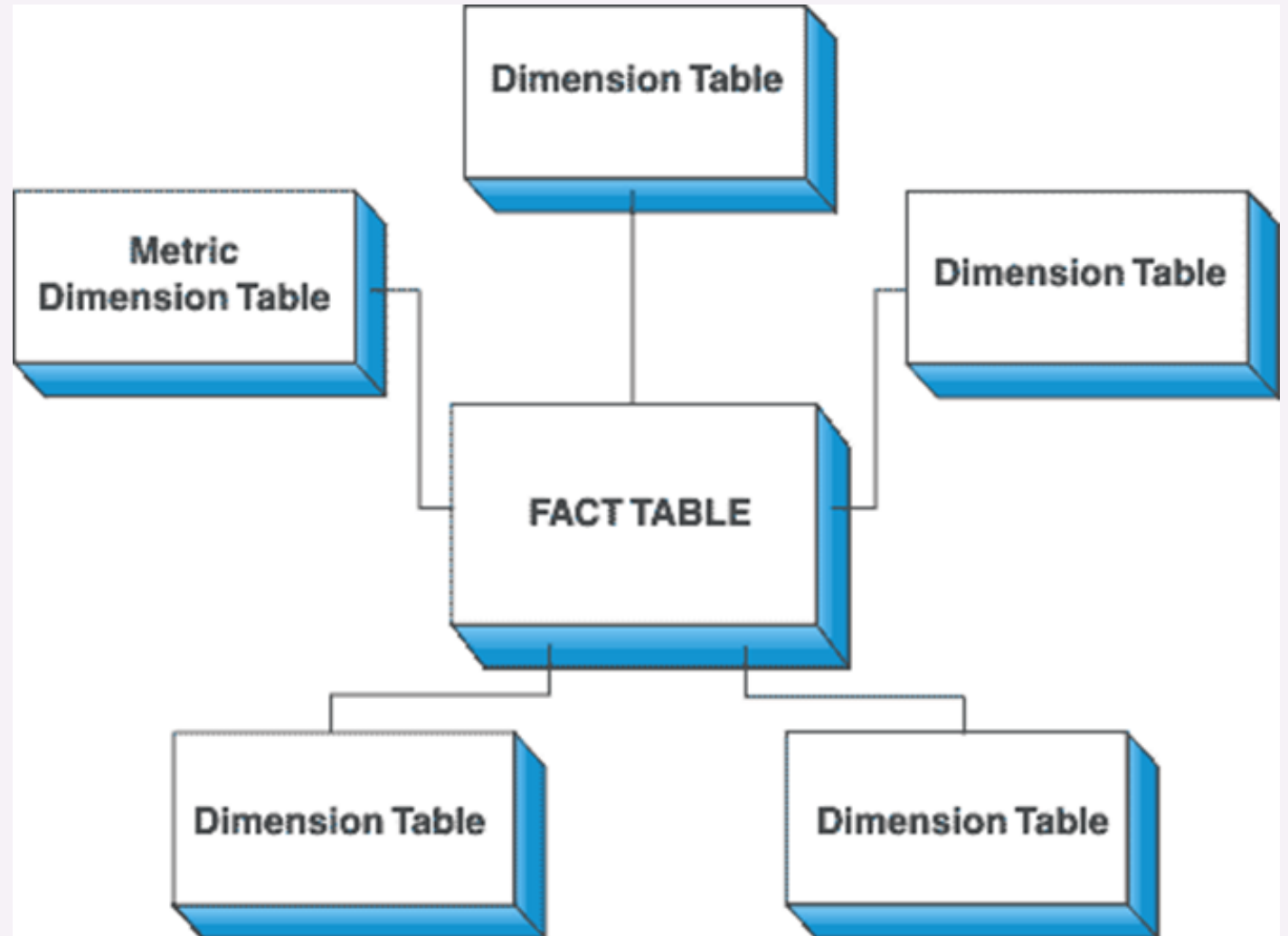
highly-structured tabular data
storage

Non-Relational

Relational

highly-structured tabular data storage

- появилась в 1970х годах и популярна с тех пор
- Таблицы и связи между ними
- scalability issues: не всегда удобно/выгодно увеличивать память или новые серверы заводить



Типы баз данных

Flat file

plain text file data storage
данные хранятся в текстовом
виде в “плоском” файле : CSV,
TXT

Hierarchical

“Tree” structure, each “parent”
table can have multiple “children”,
but each child only one parent

Relational

highly-structured tabular data
storage
структурированный
табличный вид хранения
данных

Non-Relational

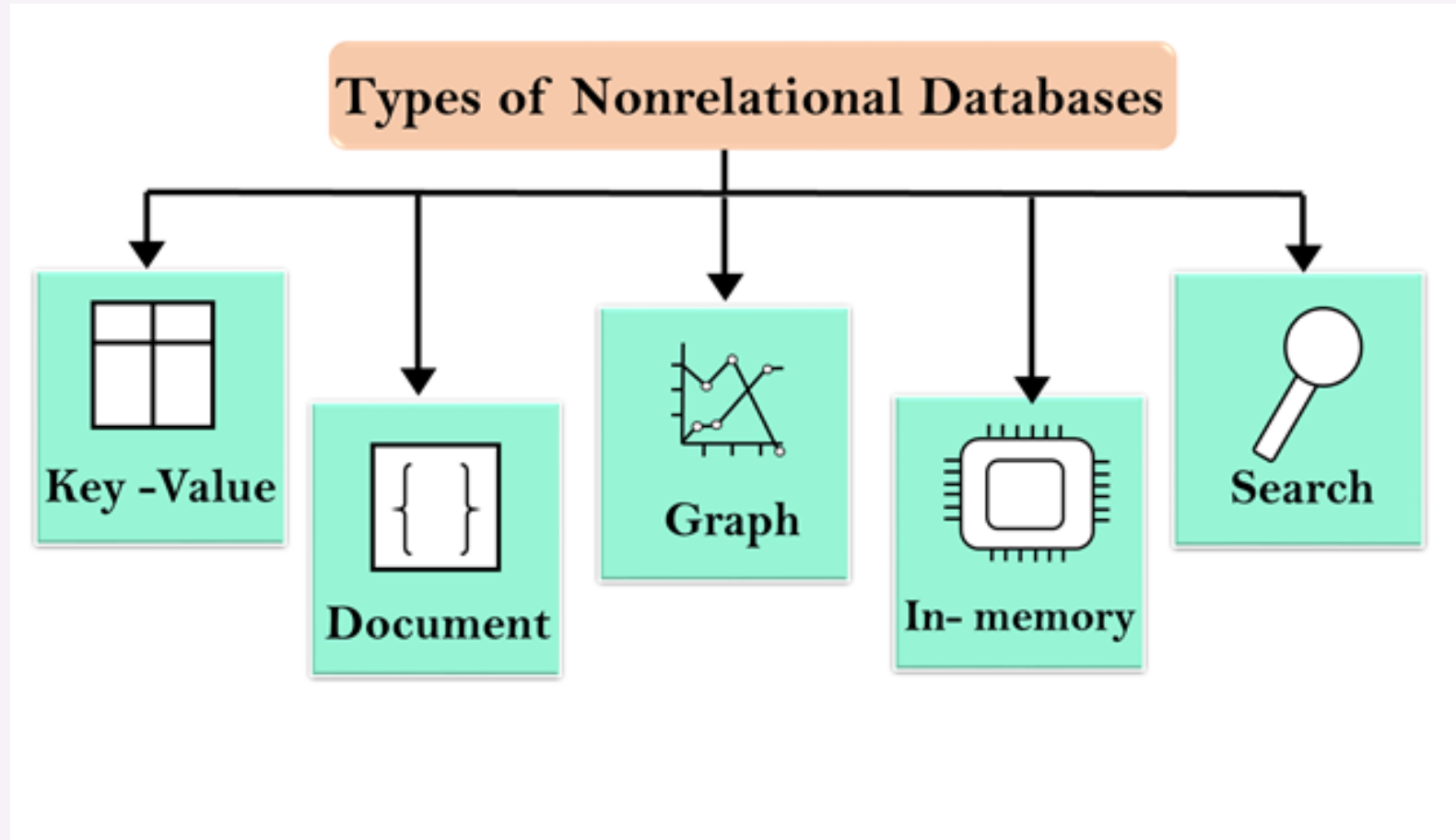
non-tabular data storage

Нетабличный вид хранения данных

Non-Relational

non-tabular data storage

- NO SQL
- extremely large amounts of data
- используются тогда, когда реляционные уже не вмещают (scalability issues)
- данные хранятся НЕ в таблицах



Типы баз данных

Flat file

plain text file data storage
данные хранятся в текстовом
виде в “плоском” файле : CSV,
TXT

Hierarchical

“Tree” structure, each “parent”
table can have multiple “children”,
but each child only one parent

Relational

highly-structured tabular data
storage
структурированный
табличный вид хранения
данных

Non-Relational

non-tabular data storage

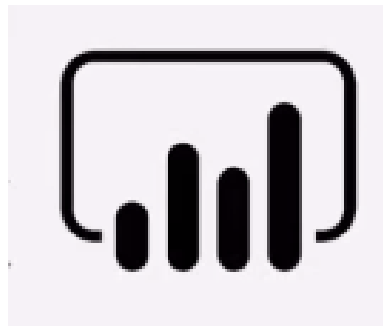
Нетабличный вид хранения данных

From personal to small business to enterprise, there's a DBMS at all levels



Excel	Access	SQL Server
Not a DB	Desktop DB app	Enterprise DB app
Spreadsheet app	Runs on clients	Runs on servers
Works well with DBs	Small number of users	Large number of users
Great data analysis tool	Rapid development & UI	Powers back-end apps

Q&A



Power BI Desktop практика

